

Tarea 4 - IIC2333 Sistemas Operativos y Redes [26-1]

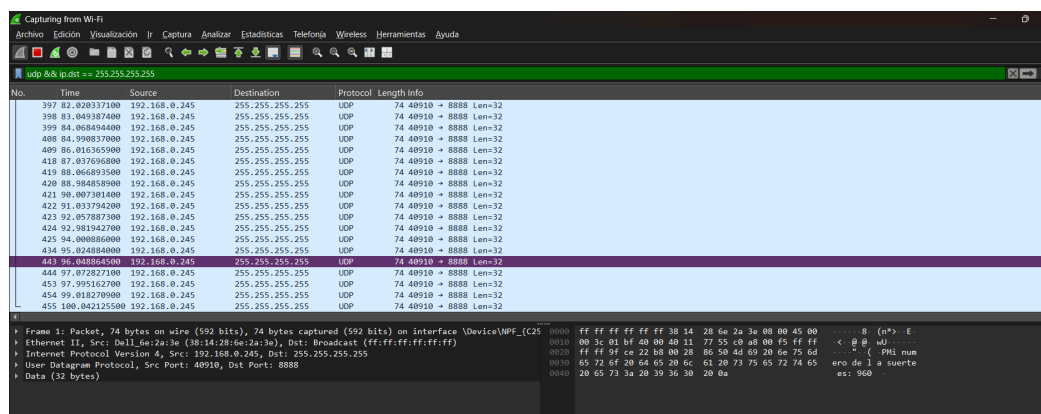
Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ciencia de la Computación

Integrantes: Florencia Baeza | Nicolás Lindl

Fecha: 23/06/2026

Caso 1: Servidor UDP

1. Filtro → `udp && ip.dst == 255.255.255.255`
2. Imagen:



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
397	82.020337100	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
398	83.049387400	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
399	84.060494400	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
400	84.990837900	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
409	86.016365900	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
418	87.037696800	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
419	88.064093500	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
420	88.984858900	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
421	90.007301400	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
422	91.033794200	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
423	92.057887300	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
424	92.981942700	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
425	94.000890000	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
434	95.024884000	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
443	96.048864500	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
444	97.072827100	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
453	97.995162700	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
454	99.018270900	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32
455	100.042125500	192.168.0.245	255.255.255.255	UDP	74	40910 → 8888 Len=32

Frame 1: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C251ADE6-78A1-411A-A313-D102C94F4A2A}, id 0

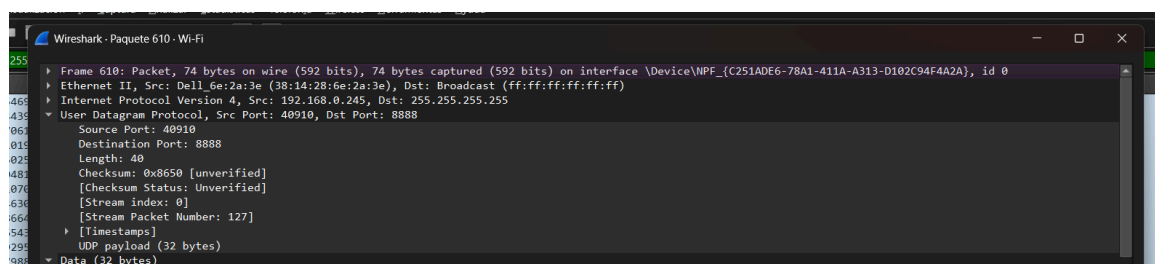
Ethernet II, Src: Dell_6e:2a:3e (38:14:28:6e:2a:3e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.245, Dst: 255.255.255.255

User Datagram Protocol, Src Port: 40910, Dst Port: 8888

Data (32 bytes)

3. El paquete completo mide 74 bytes. De estos, 40 bytes corresponden a la capa UDP. La diferencia de 34 bytes corresponde a las cabeceras de las capas inferiores Ethernet (14 bytes) e IP (20 bytes), dado que encapsulan el paquete UDP.



Wireshark - Paquete 610 - Wi-Fi

Frame 610: Packet, 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{C251ADE6-78A1-411A-A313-D102C94F4A2A}, id 0

Ethernet II, Src: Dell_6e:2a:3e (38:14:28:6e:2a:3e), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.245, Dst: 255.255.255.255

User Datagram Protocol, Src Port: 40910, Dst Port: 8888

Source Port: 40910

Destination Port: 8888

Length: 40

Checksum: 0x8650 [unverified]

[Checksum Status: Unverified]

[Stream index: 0]

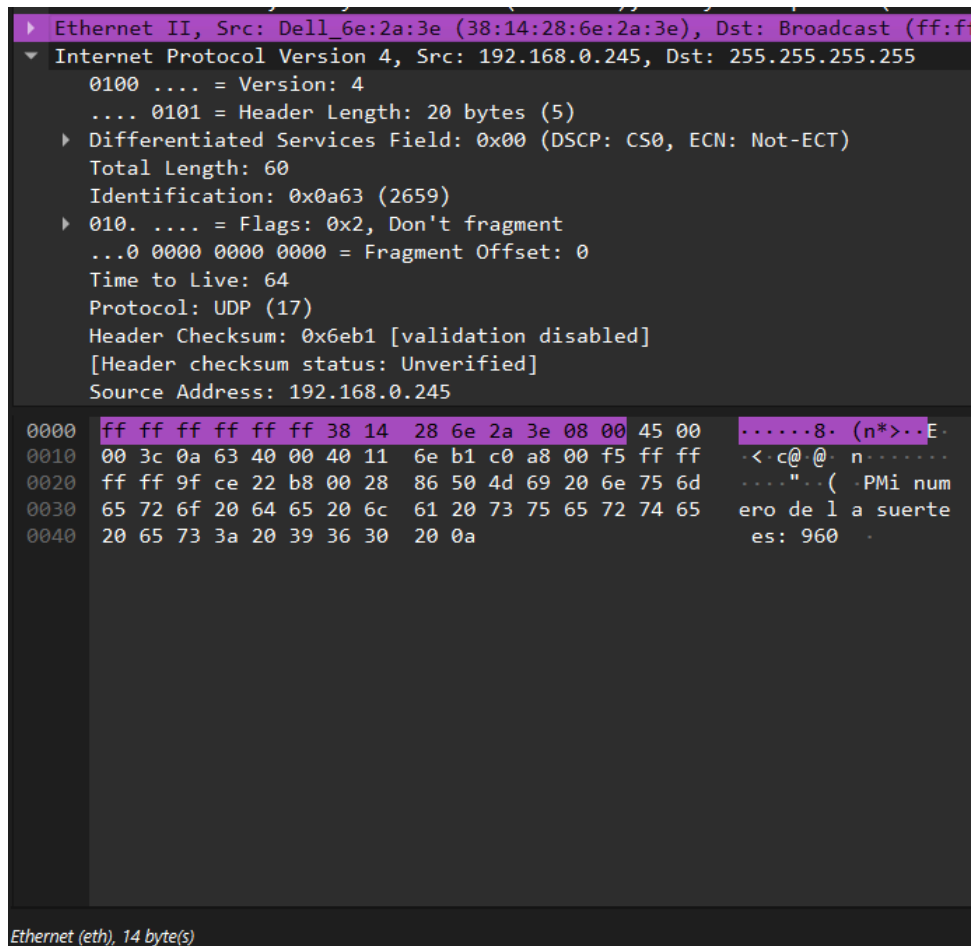
[Stream Packet Number: 127]

[Timestamps]

UDP payload (32 bytes)

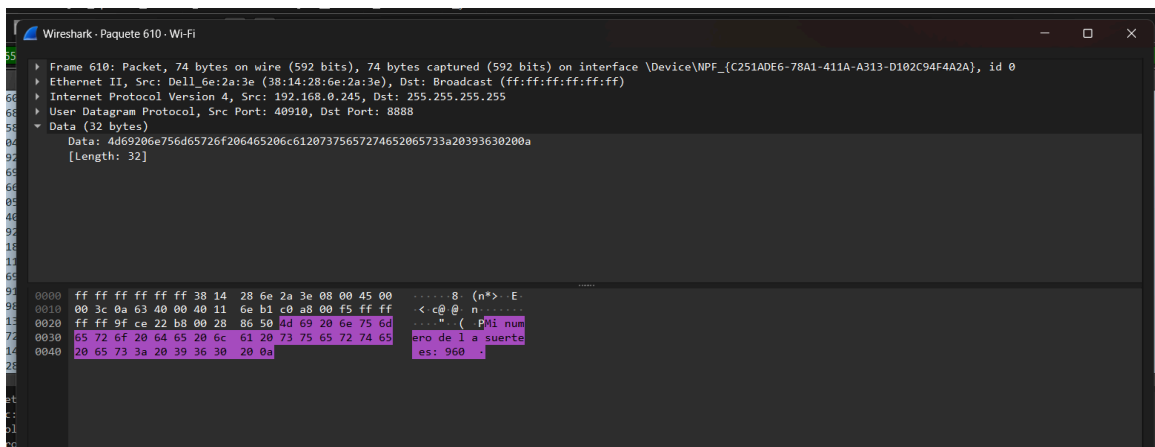
Data (32 bytes)

Tamaño de la capa UDP



Tamaño header IP y Ethernet

- El servidor emite el mensaje → “Mi numero de l a suerte es: 960 .”
Su largo es de 32 bytes.



- La IP de destino debiese ser 192.168.0.255.

Caso 2: Servidor HTTP

1. Las solicitudes se realizan con el user agent Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36, que identifica el navegador y sistema operativo del cliente.

```

Frame 193: Packet, 730 bytes on wire (5840 bits), 730 bytes captured (5840 bits) on interface \Device\NPF_{C251ADE6-78A1-411A-A313-D102C94F4A2A}, id 0
  Ethernet II, Src: Intel_c5:6a:2f (f4:26:79:c5:6a:2f), Dst: Dell_6e:2a:3e (38:14:28:6e:2a:3e)
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.108, Dst: 192.168.0.245
  Transmission Control Protocol, Src Port: 65243, Dst Port: 3000, Seq: 1464, Ack: 26498, Len: 676
  Hypertext Transfer Protocol
    GET /stylesheets/layout2005_legacy.css HTTP/1.1\r\n
    Host: 192.168.0.245:3000\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36\r\n
    Accept: text/css,*/*;q=0.1\r\n
    Referer: http://192.168.0.245:3000/\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: es-ES,es;q=0.9,en;q=0.8\r\n
    Cookie [..]: _t5_os_session=MFU2M0MySWFiNUZyMmpFRkdUSFRMRHdzRXQwWDZ5RHVzZj52WmRvV1RHb1pMOHhydDl3TG0wb1lydnZmZhiY1BDbTNma1RlajROL1Z6dFQ0WEEYVmpsRlA3dXRCVHZRUVl...
  
```

2. Para /donuts.txt el código es 200 OK, que es el código de éxito estándar de HTTP. Significa que el servidor encontró el archivo solicitado (donuts.txt) de forma exitosa y procedió a enviar su contenido de vuelta al navegador dentro del cuerpo de la respuesta.

```

370 28.981969400 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 421 HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
375 29.116949500 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 178 HTTP/1.1 200 OK
870 66.314801500 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 387 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1049 87.043480500 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1247 110.851348300 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1498 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2198 369.797278200 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2203 369.893289100 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2343 413.851884100 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1382 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2419 452.945221600 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2770 515.563287600 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 680 HTTP/1.1 304 Not Modified
2791 515.625209800 192.168.0.245 192.168.0.108 MPEG-1 400 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44.1 kHz

Frame 870: Packet, 387 bytes on wire (3096 bits), 387 bytes captured (3096 bits) on interface \Device\NPF_{C251ADE6-78A1-411A-A313-D102C94F4A2A}, id 0
  Ethernet II, Src: Dell_6e:2a:3e (38:14:28:6e:2a:3e), Dst: Intel_c5:6a:2f (f4:26:79:c5:6a:2f)
  Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.245, Dst: 192.168.0.108
  Transmission Control Protocol, Src Port: 3000, Dst Port: 63589, Seq: 58401, Ack: 764, Len: 333
  [8 Reassembled TCP Segments (58733 bytes): #857(4380), #859(4380), #861(4380), #863(4380), #865(5840), #867(4380), #869(4380), #871(4380)]
  Hypertext Transfer Protocol
    HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Last-Modified: Mon, 15 Jun 2026 23:12:23 GMT\r\n
    Content-Type: text/plain\r\n
    Content-Length: 58619\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 853]
    [Time since request: 10.848900 milliseconds]
    [Request URI: /donuts.txt]
    [Full request URI: http://192.168.0.245:3000/donuts.txt]
    File Data: 58619 bytes
  Line-based text data: text/plain (905 lines)
  
```

Para /missing.txt el código es 404 Not Found, que es un código de error del lado del cliente. Significa que el servidor está en línea y funcionando, pero fue incapaz de encontrar el recurso específico solicitado (missing.txt) en la ruta indicada.

```

870 66.314801500 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 387 HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
+ 1049 87.043488600 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
1247 110.851348300 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1498 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2198 369.797278200 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2203 369.893289100 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2343 413.851884100 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1382 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2419 452.945221600 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
2770 515.563287600 192.168.0.245 192.168.0.108 HTTP 680 HTTP/1.1 304 Not Modified
2791 515.625209800 192.168.0.245 192.168.0.108 MPEG-1 400 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44,1 kHz
2820 521.711190000 192.168.0.245 192.168.0.108 MPEG-1 1379 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44,1 kHz

[2 Reassembled TCP Segments (2488 bytes): #1048(1460), #1049(1028)]
Hypertext Transfer Protocol, has 2 chunks (including last chunk)
  HTTP/1.1 404 Not Found\r\n
  X-Frame-Options: SAMEORIGIN\r\n
  X-XSS-Protection: 1; mode=block\r\n
  X-Content-Type-Options: nosniff\r\n
  Content-Type: text/html; charset=utf-8\r\n
  Cache-Control: no-cache\r\n
  Set-Cookie [..]: _t5_os_session=QUJib3htOudYcjZxaGQwNUN2NGw3ZRI2U0e04cn1OZUpqekZtWmNtRVpucGhmGdwVjchRFR\r\n
  X-Request-Id: 9ee73fb6-2bae-4674-8992-549cb0a18874\r\n
  X-Runtime: 0.002546\r\n
  Transfer-Encoding: chunked\r\n
  \r\n
  [Request in frame: 1043]
  [Time since request: 5.863500 milliseconds]
  [Request URI: /missing.txt]
  [Full request URI: http://192.168.0.245:3000/missing.txt]
  HTTP chunked response
  File Data: 1856 bytes

```

3. La dirección completa es

<http://192.168.0.245:3000/84729098/c85hmnou48n/x8472nm983/homero.jpg>

:

```

No. Time Source Destination Protocol Length Info
172 28.641159600 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 726 GET /stylesheets/uc-kitdigital.css HTTP/1.1
193 28.647899700 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 730 GET /stylesheets/layout2005_legacy.css HTTP/1.1
198 28.649877600 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 729 GET /stylesheets/layout2005_basic.css HTTP/1.1
207 28.652551100 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 728 GET /stylesheets/layout2005_body.css HTTP/1.1
210 28.654015800 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 721 GET /stylesheets/sid-base.css HTTP/1.1
224 28.656224600 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 726 GET /stylesheets/sid-elements.css HTTP/1.1
225 28.657147100 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 721 GET /stylesheets/Ifcuston.css HTTP/1.1
228 28.657563700 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 775 GET /assets/groups.self-877aef30ae1b040ab8a3aba4e3e309a11d7f2612f44dde450b5c157aa5f95c05.js?body=1 HTTP/1.1
241 28.659903900 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 777 GET /assets/register.self-877aef30ae1b040ab8a3aba4e3e309a11d7f2612f44dde450b5c157aa5f95c05.js?body=1 HTTP/1.1
242 28.661371600 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 775 GET /assets/static.self-877aef30ae1b040ab8a3aba4e3e309a11d7f2612f44dde450b5c157aa5f95c05.js?body=1 HTTP/1.1
244 28.662494800 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 780 GET /assets/application.self-eba3c5b3a585a0960ade5a8cb94253892786bb20e3f12097a13463b1f12a4528.js?body=1 HTTP/1.1
245 28.662620100 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 701 GET /js/bootstrap.min.js HTTP/1.1
250 28.665136700 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 704 GET /js/jquery-3.5.1.min.js HTTP/1.1
251 28.665437300 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 692 GET /js/menu.js HTTP/1.1
252 28.665520700 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 701 GET /js/uc-kitdigital.js HTTP/1.1
262 28.669250600 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 762 GET /general/imagen2.png HTTP/1.1
268 28.670561800 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 769 GET /general/SIDING-Logo-04.png HTTP/1.1
316 28.687379800 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 786 GET /84729098/c85hmnou48n/x8472nm983/homero.jpg HTTP/1.1
337 28.697620500 192.168.0.108 192.168.0.245 HTTP 759 GET /general/0vid.gif HTTP/1.1

```

```

Wireshark · Paquete 316 · datos_caso_2.pcapng
  Transmission Control Protocol, Src Port: 64345, Dst Port: 3000, Seq: 5428, Ack: 151097, Len: 732
  Hypertext Transfer Protocol
    GET /84729098/c85hmnou48n/x8472nm983/homero.jpg HTTP/1.1\r\n
    Host: 192.168.0.245:3000\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36\r\n
    Accept: image/avif,image/webp,image/apng,image/svg+xml,image/*,*/*;q=0.8\r\n
    Referer: http://192.168.0.245:3000/\r\n
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: es-ES,es;q=0.9,en;q=0.8\r\n
    Cookie [..]: _t5_os_session=MFU2M0MySWFjInUZYmnpFRkdUSFRRHdzRXQwWDZSRHVmZ1p5ZWVuV1RHblpMOHhhdD1JTG0wb1lyc\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 328]
    [Full request URI: http://192.168.0.245:3000/84729098/c85hmnou48n/x8472nm983/homero.jpg]

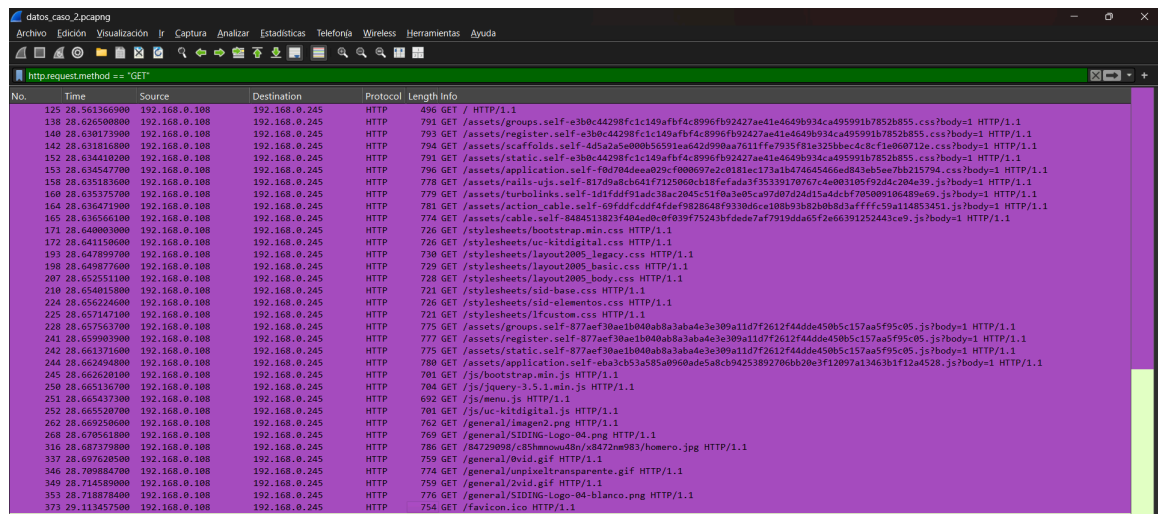
```

4. Homepage: 34 GET

- 1 GET para / → el HTML principal de la página
- 9 GETs para archivos .css y .js de /assets/ (groups, register, scaffolds, static, application, rails-ujs, turbolinks, action_cable, cable)
- 8 GETs para hojas de estilo en /stylesheets/ (bootstrap, uc-kitdigital, layout2005_legacy, layout2005_basic, layout2005_body, sid-base, sid-

elementos, lfcustom)

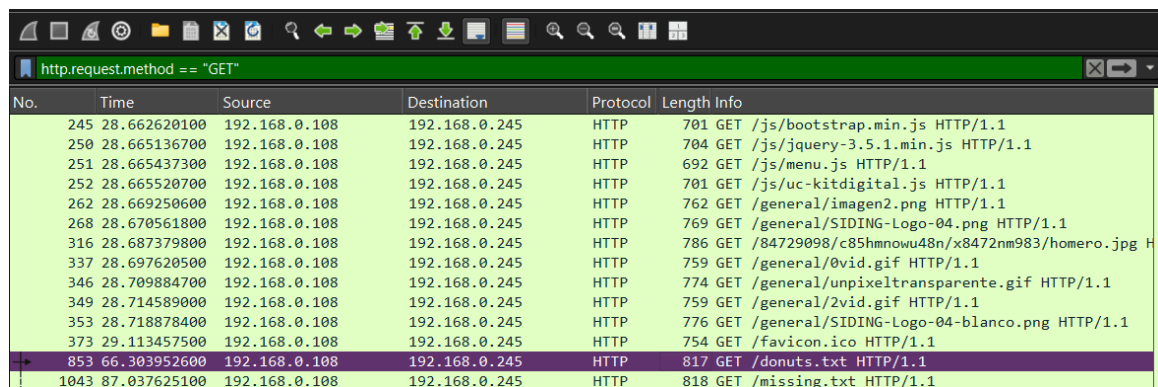
- 4 GETs para `.js` de `/assets/` (groups, register, static, application)
- 4 GETs para `/js/` (bootstrap.min.js, jquery, menu.js, uc-kitdigital.js)
- 4 GETs para imágenes (imagen2.png, SIDING-Logo-04.png, homero.jpg, SIDING-Logo-04-blanco.png)
- 3 GETs para gifs (unpixeltransparente.gif, Ovid.gif, 2vid.gif)
- 1 GET para `/favicon.ico`



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
125	28.561366000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	496	GET / HTTP/1.1
138	28.626500000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	791	GET /assets/groups.self-e3b0c44298f1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.css?body=1 HTTP/1.1
140	28.630173900	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	793	GET /assets/register.self-e3b0c44298f1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.css?body=1 HTTP/1.1
142	28.631818000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	794	GET /assets/static.self-e3b0c44298f1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855.css?body=1 HTTP/1.1
152	28.634410200	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	791	GET /assets/application.self-f0d7d4dea029c0f000697e2c0181ec173a1b474645466ed843ab5ee7bb215794.css?body=1 HTTP/1.1
153	28.634547700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	778	GET /assets/rails-ujv.self-817d9a8cb641f7125060cb18f6fada3f35339170767c4e003105f92d4c204e39.js?body=1 HTTP/1.1
158	28.635183600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	779	GET /assets/turbolinks.self-1d1fd9f91ade38ac2045c51f0a3e05ca97007d24d15a4dc6bf705009106489a69.js?body=1 HTTP/1.1
160	28.635375700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	781	GET /assets/action_cable.self-69fddedd4f4ef9828648f933806c4e108b93b2b08d3afffc5a114853451.js?body=1 HTTP/1.1
164	28.636471900	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	774	GET /assets/cable.self-8484513823f404d0c0f039f75243bfddede7af7919dda65f2e66391252443ce9.js?body=1 HTTP/1.1
165	28.636566100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	726	GET /stylesheets/bootstrap.min.css HTTP/1.1
171	28.640003000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	726	GET /stylesheets/uc-kitdigital.css HTTP/1.1
172	28.641150600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	730	GET /stylesheets/layout2005_legacy.css HTTP/1.1
193	28.647099700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	729	GET /stylesheets/layout2005_basic.css HTTP/1.1
198	28.649877600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	728	GET /stylesheets/layout2005_body.css HTTP/1.1
207	28.652551100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	721	GET /stylesheets/sid-base.css HTTP/1.1
210	28.654015800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	721	GET /stylesheets/sid-elementos.css HTTP/1.1
224	28.656226600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	721	GET /stylesheets/lfcustom.css HTTP/1.1
225	28.657147100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	775	GET /assets/groups.self-077aef30ae1b040ab8a3ab4e3e309a11d7f2612f44dde450b5c157aa5f95c05.js?body=1 HTTP/1.1
228	28.657563700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	777	GET /assets/register.self-077aef30ae1b040ab8a3ab4e3e309a11d7f2612f44dde450b5c157aa5f95c05.js?body=1 HTTP/1.1
241	28.659903900	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	775	GET /assets/static.self-077aef30ae1b040ab8a3ab4e3e309a11d7f2612f44dde450b5c157aa5f95c05.js?body=1 HTTP/1.1
242	28.661371600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	780	GET /assets/application.self-eba3c55a585a0960ade5a8cb94253892706bb20e3f12097a13463b1f12a4528.js?body=1 HTTP/1.1
244	28.662494900	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	701	GET /js/bootstrap.min.js HTTP/1.1
245	28.662620100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	704	GET /js/jquery-3.5.1.min.js HTTP/1.1
250	28.665136700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	692	GET /js/menu.js HTTP/1.1
251	28.665437300	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	701	GET /js/uc-kitdigital.js HTTP/1.1
252	28.665520700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	762	GET /general/imagen2.png HTTP/1.1
262	28.669250600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /general/SIDING-Logo-04.png HTTP/1.1
268	28.670561800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	786	GET /84729098/c85hmnou48n/x8472nm983/homero.jpg HTTP/1.1
316	28.687379800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	759	GET /general/0vid.gif HTTP/1.1
337	28.697620500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	774	GET /general/unpixeltransparente.gif HTTP/1.1
346	28.709884700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	759	GET /general/2vid.gif HTTP/1.1
349	28.714589000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	776	GET /general/SIDING-Logo-04-blanco.png HTTP/1.1
353	28.718878400	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	754	GET /favicon.ico HTTP/1.1
373	29.113457500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	817	GET /donuts.txt HTTP/1.1
373	29.113457500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	818	GET /missing.txt HTTP/1.1

Donuts: 1

Solo 1 GET al recurso `/donuts.txt`. Es un archivo de texto plano sin recursos asociados, por lo que el navegador no necesita pedir nada adicional.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
245	28.662620100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	701	GET /js/bootstrap.min.js HTTP/1.1
250	28.665136700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	704	GET /js/jquery-3.5.1.min.js HTTP/1.1
251	28.665437300	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	692	GET /js/menu.js HTTP/1.1
252	28.665520700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	701	GET /js/uc-kitdigital.js HTTP/1.1
262	28.669250600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	762	GET /general/imagen2.png HTTP/1.1
268	28.670561800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /general/SIDING-Logo-04.png HTTP/1.1
316	28.687379800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	786	GET /84729098/c85hmnou48n/x8472nm983/homero.jpg HTTP/1.1
337	28.697620500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	759	GET /general/0vid.gif HTTP/1.1
346	28.709884700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	774	GET /general/unpixeltransparente.gif HTTP/1.1
349	28.714589000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	759	GET /general/2vid.gif HTTP/1.1
353	28.718878400	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	776	GET /general/SIDING-Logo-04-blanco.png HTTP/1.1
373	29.113457500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	754	GET /favicon.ico HTTP/1.1
853	66.303952600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	817	GET /donuts.txt HTTP/1.1
1043	87.037625100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	818	GET /missing.txt HTTP/1.1

Missing: 1

Solo 1 GET al recurso `/missing.txt`. Al igual que donuts.txt, es una ruta a un archivo de texto simple. El servidor responde con **404 Not Found** porque el archivo no existe.

http.request.method == "GET"						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
245	28.662620100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	701	GET /js/bootstrap.min.js HTTP/1.1
250	28.665136700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	704	GET /js/jquery-3.5.1.min.js HTTP/1.1
251	28.665437300	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	692	GET /js/menu.js HTTP/1.1
252	28.665520700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	701	GET /js/uc-kitdigital.js HTTP/1.1
262	28.669250600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	762	GET /general/imagen2.png HTTP/1.1
268	28.670561800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /general/SIDING-Logo-04.png HTTP/1.1
316	28.687379800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	786	GET /84729098/c85hmnouu48n/x8472nm983/homero.jpg
337	28.697620500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	759	GET /general/0vid.gif HTTP/1.1
346	28.709884700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	774	GET /general/unpixeltransparente.gif HTTP/1.1
349	28.714589000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	759	GET /general/2vid.gif HTTP/1.1
353	28.718878400	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	776	GET /general/SIDING-Logo-04-blanco.png HTTP/1.1
373	29.113457500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	754	GET /favicon.ico HTTP/1.1
853	66.303952600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	817	GET /donuts.txt HTTP/1.1
1043	87.037625100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	818	GET /missing.txt HTTP/1.1

Urgent: 2

En este caso se hicieron **2 GETs** al mismo recurso `/urgent.mp3`. Esto se debe a que se hacen **HTTP Range Requests** para archivos de audio donde primero se envía un GET inicial para obtener una pequeña parte del archivo, y luego un segundo GET para solicitar el resto.

2772	515.613320000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	758	GET /urgent.mp3 HTTP/1.1
2812	521.703875700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	762	GET /urgent.mp3 HTTP/1.1
3385	615.499358100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	811	GET /meme HTTP/1.1

Meme: 15

- 1 GET para `/meme` → el HTML de la página
- 1 GET para `/style/style.css` → hoja de estilos de la página
- 1 GET para `/index.js` → script JavaScript
- 6 GETs para GIFs (`jesus.gif`, `reloj.gif`, `worm.gif`, `toaster.gif`, `mouth.gif`, `ring.gif`)
- 3 GETs para imágenes (`izq.png`, `der.png`, `muted.png`)
- 1 GET para `COOPBL.ttf`
- 1 GET para audio (`backsound.mp3`)
- 1 GET para `/homer_assets/favicon.ico`

2772	515.613320000	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	758	GET /urgent.mp3 HTTP/1.1
2812	521.703875700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	762	GET /urgent.mp3 HTTP/1.1
3385	615.499358100	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	811	GET /meme HTTP/1.1
3392	615.527857700	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	716	GET /style/style.css HTTP/1.1
3398	615.535673400	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	694	GET /index.js HTTP/1.1
3399	615.535732600	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	767	GET /homer_assets/izq.png HTTP/1.1
3407	615.537175500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /homer_assets/jesus.gif HTTP/1.1
3408	615.537273900	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /homer_assets/reloj.gif HTTP/1.1
3414	615.538199300	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	768	GET /homer_assets/worm.gif HTTP/1.1
3426	615.540016200	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	771	GET /homer_assets/toaster.gif HTTP/1.1
3427	615.540113500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /homer_assets/mouth.gif HTTP/1.1
3444	615.543791300	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	768	GET /homer_assets/ring.gif HTTP/1.1
3447	615.544769800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	767	GET /homer_assets/der.png HTTP/1.1
3448	615.544942900	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	769	GET /homer_assets/muted.png HTTP/1.1
3471	615.555684800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	755	GET /homer_assets/COOPBL.ttf HTTP/1.1
3485	615.563871800	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	729	GET /assets/backsound.mp3 HTTP/1.1
3552	615.828062500	192.168.0.108	192.168.0.245	HTTP	771	GET /homer_assets/favicon.ico HTTP/1.1

Al igual que en homepage el navegador pide el HTML primero y luego realiza un GET por cada recurso referenciado en él.

IMPORTANTE: Cuando se visita por segunda vez el homepage no se hacen nuevos GET porque ya se trajeron todos los recursos a caché.

5. En cada caso se retornan la siguiente cantidad de bytes por el browser:

	Bytes
Total	41434
GET / (homepage)	23866
GET/donuts.txt	387
GET/missing.txt	1082
GET/urgent.mp3	1779
GET/meme	14320
GET / (segunda visita)	0

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
136	28.580295200	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1498	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
139	28.629775100	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	319	HTTP/1.1 200 OK
146	28.633095500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	319	HTTP/1.1 200 OK
156	28.635085800	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	812	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
169	28.638679300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	319	HTTP/1.1 200 OK
170	28.639806300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	997	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
184	28.647111500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1466	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
192	28.647439600	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	613	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
202	28.651604500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	577	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
203	28.651605200	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	394	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
214	28.655145900	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	79	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
220	28.655990800	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	743	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
221	28.655993300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	938	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
231	28.658922600	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1430	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
232	28.658925300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	900	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
237	28.659656200	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	611	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
238	28.659664900	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	568	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
243	28.661968700	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	350	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
246	28.663401300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	350	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
247	28.663402100	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	350	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
254	28.665816200	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	494	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
256	28.666686300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	954	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
264	28.669912300	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1461	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
270	28.672434600	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	967	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
277	28.676676400	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	596	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
306	28.685217900	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	685	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
328	28.693957800	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	608	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
343	28.700144500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	826	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
345	28.700958400	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1063	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
347	28.711720400	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	206	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
352	28.716650000	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1063	HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
358	28.722424100	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	324	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
370	28.981969400	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	421	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
375	29.116949500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	178	HTTP/1.1 200 OK
870	66.314801500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	387	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)

Cant. bytes retornados por respuesta en el GET del homepage

870	66.314801500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	387	HTTP/1.1 200 OK (text/plain)
1049	87.043488600	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1082	HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)

Cant. bytes retornados por respuesta en los GET de /donuts.txt y /missing.txt

2791	515.625209800	192.168.0.245	192.168.0.108	MPEG-1	400 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44,1 kHz
2820	521.711190000	192.168.0.245	192.168.0.108	MPEG-1	1379 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44,1 kHz

Cant. bytes retornados por respuesta en los GET de urgent.mp3

2791	515.625209800	192.168.0.245	192.168.0.108	MPEG-1	400 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44,1 kHz
2820	521.711190000	192.168.0.245	192.168.0.108	MPEG-1	1379 Audio Layer 3, 128 kb/s, 44,1 kHz
3390	615.504813700	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1336 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
3394	615.530668100	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	882 HTTP/1.1 200 OK (text/css)
3404	615.536770800	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	574 HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
3430	615.540940900	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1323 HTTP/1.1 200 OK (PNG)
3431	615.540944000	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1113 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
3437	615.541665700	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1439 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
3442	615.542621800	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1183 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
3453	615.548587000	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	660 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
3458	615.548770800	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	754 HTTP/1.1 200 OK (PNG)
3463	615.551427000	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	773 HTTP/1.1 200 OK (PNG)
3496	615.571445500	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	530 HTTP/1.1 200 OK
3501	615.572905100	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1082 HTTP/1.1 404 Not Found (text/html)
3545	615.592612000	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	310 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
3549	615.819435900	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1030 HTTP/1.1 200 OK (GIF89a)
3554	615.829368200	192.168.0.245	192.168.0.108	HTTP	1331 HTTP/1.1 200 OK (image/vnd.microsoft.icon)

Cant. bytes retornados por respuesta en los GET de /meme

Caso 3: Protocolos de mensajes

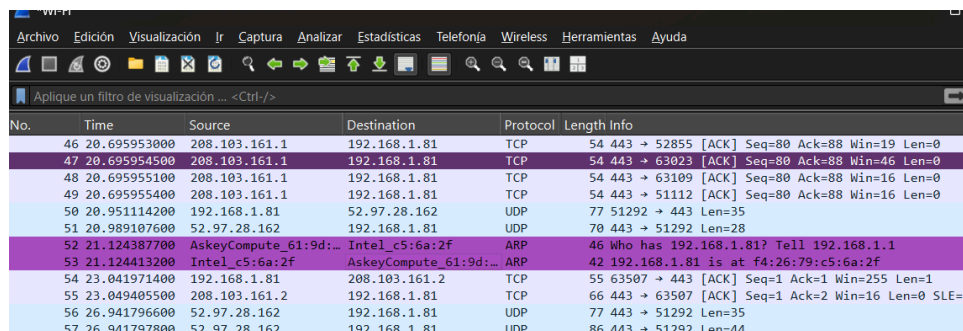
1. El protocolo es Internet Control Message Protocol (ICMP), el cual se utiliza para funciones de diagnóstico, control y notificación de errores en la red. No se usa para transportar datos de usuario, sino para verificar el estado, la conectividad y la salud de la infraestructura de red. Este protocolo funciona mediante un mecanismo de eco. Al ejecutar el comando ping, el dispositivo envía un paquete ICMP Echo Request hacia la IP del default gateway (192.168.1.1). Al recibirlo, el gateway responde automáticamente con un paquete ICMP Echo Reply confirmando que el dispositivo está encendido, en línea y accesible a través de la red local.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
10	11.249599600	192.168.1.81	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=511/65281, ttl=128
11	11.250869800	192.168.1.1	192.168.1.81	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=511/65281, ttl=64
12	12.264262500	192.168.1.81	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=512/2, ttl=128
13	12.265973500	192.168.1.1	192.168.1.81	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=512/2, ttl=64
14	13.272443200	192.168.1.81	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=513/258, ttl=128
15	13.274817700	192.168.1.1	192.168.1.81	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=513/258, ttl=64
16	14.280659400	192.168.1.81	192.168.1.1	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=514/514, ttl=128
17	14.283258700	192.168.1.1	192.168.1.81	ICMP	78	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=514/514, ttl=64

2. Address Resolution Protocol (ARP), es un protocolo que opera entre la capa de enlace y la de red, con la finalidad de traducir una dirección IP conocida a una dirección MAC física dentro de una misma red local. Esto es necesario porque Ethernet solo opera con direcciones MAC, cuando un dispositivo quiere enviar un paquete IP a otro equipo en la misma subred, el sistema operativo debe construir un frame Ethernet que contenga la MAC de destino, y ARP es el mecanismo para obtenerla. Funciona mediante el siguiente mecanismo de petición en broadcast y respuesta en unicast:

- Petición (ARP Request): el dispositivo que conoce la IP de destino pero no su MAC, envía un mensaje a toda la red preguntando por esa dirección IP?.
- Respuesta (ARP Reply): Todos los dispositivos reciben el mensaje, pero solo el dueño de esa IP responde directamente al dispositivo que lo solicitó, indicando su dirección MAC.

El resultado se guarda en la **Tabla ARP** (caché) del sistema operativo para evitar repetir el proceso en cada paquete. Sin embargo, estas entradas tienen un **tiempo de expiración**, tras el cual se vuelve a ejecutar el proceso si se necesita comunicación con esa IP.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
46	20.695953000	208.103.161.1	192.168.1.81	TCP	54	443 → 52855 [ACK] Seq=80 Ack=88 Win=19 Len=0
47	20.695954500	208.103.161.1	192.168.1.81	TCP	54	443 → 63023 [ACK] Seq=80 Ack=88 Win=46 Len=0
48	20.695955100	208.103.161.1	192.168.1.81	TCP	54	443 → 63109 [ACK] Seq=80 Ack=88 Win=16 Len=0
49	20.695955400	208.103.161.1	192.168.1.81	TCP	54	443 → 51112 [ACK] Seq=80 Ack=88 Win=16 Len=0
50	20.951114200	192.168.1.81	52.97.28.162	UDP	77	51292 → 443 Len=35
51	20.989107600	52.97.28.162	192.168.1.81	UDP	70	443 → 51292 Len=28
52	21.124387700	AskeyCompute_61:9d:...	Intel_c5:6a:2f	ARP	46	Who has 192.168.1.81? Tell 192.168.1.1
53	21.124413200	Intel_c5:6a:2f	AskeyCompute_61:9d:...	ARP	42	192.168.1.81 is at f4:26:79:c5:6a:2f
54	23.041971400	192.168.1.81	208.103.161.2	TCP	55	63507 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
55	23.049405500	208.103.161.2	192.168.1.81	TCP	66	443 → 63507 [ACK] Seq=1 Ack=2 Win=16 Len=0 SLE=1
56	26.941796600	52.97.28.162	192.168.1.81	UDP	77	443 → 51292 Len=35
57	26.941797800	52.97.28.162	192.168.1.81	UDP	86	443 → 51292 Len=44

3. Sí, el servicio DHCP está habilitado.

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) es el protocolo que permite a los dispositivos obtener automáticamente una dirección IP y otros parámetros de red, como máscara de subred, gateway o DNS, al conectarse, sin tener que configurarlos manualmente.

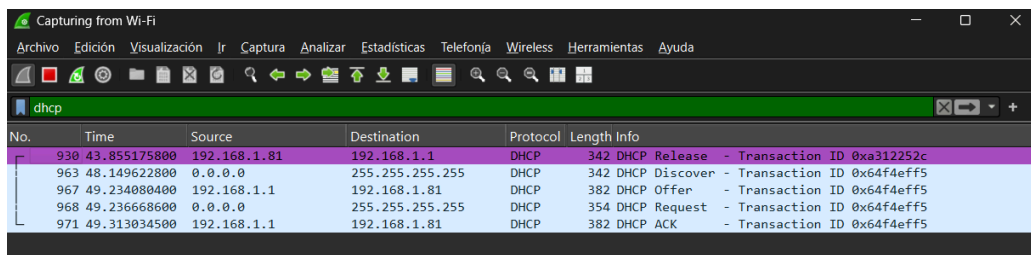
Para llegar a mi respuesta, inicié una captura de paquetes en Wireshark y, en la cmd, ejecuté el comando `ipconfig /release` (para liberar la ip actual y desconectarme de la red) y luego el comando `ipconfig /renew` (para pedir una nueva IP y volver a conectarme). Esto fuerza al sistema operativo a ejecutar el proceso de asignación DHCP, que se puede visualizar en Wireshark. Esto último lo hice con el filtro `dhcp` y se puede ver reflejado el proceso Discover → Offer → Request → ACK con los cuatro paquetes.

El proceso es el siguiente:

- Discover:** El cliente envía un mensaje broadcast a toda la red buscando servidores DHCP disponibles, ya que aún no tiene IP asignada.
- Offer:** El servidor DHCP responde ofreciendo una dirección IP disponible junto con los parámetros de red.

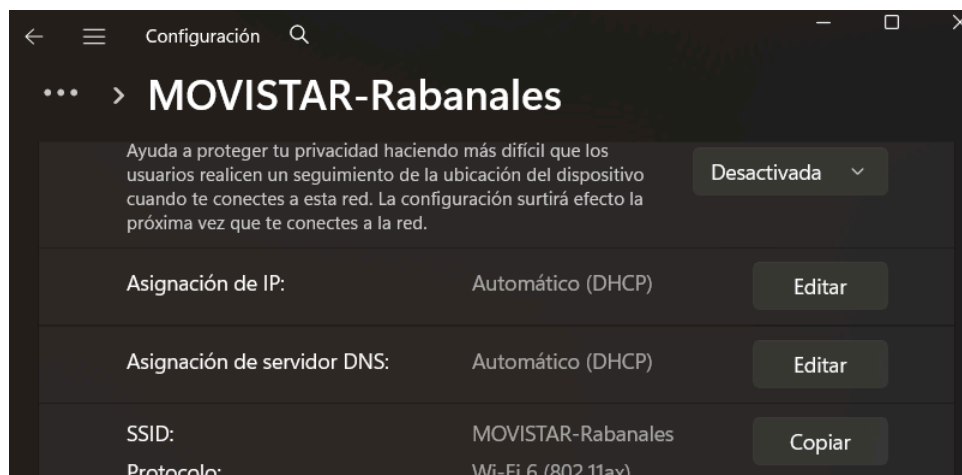
- c. **Request:** El cliente acepta la oferta enviando un mensaje broadcast indicando qué IP y qué servidor eligió.
- d. **Acknowledgement - ACK:** El servidor confirma la asignación y el cliente queda configurado con esa IP.

El hecho de que estén los paquetes de estas cuatro partes del proceso confirma que el servicio está activo, además de la confirmación que se puede ver en la configuración de la red que nos dice que la asignación de la IP se hace automáticamente con DHCP.



Capturing from Wi-Fi

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
930	43.855175800	192.168.1.81	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xa312252c
963	48.149622800	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x64f4eff5
967	49.234080400	192.168.1.1	192.168.1.81	DHCP	382	DHCP Offer - Transaction ID 0x64f4eff5
968	49.236668600	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	354	DHCP Request - Transaction ID 0x64f4eff5
971	49.313034500	192.168.1.1	192.168.1.81	DHCP	382	DHCP ACK - Transaction ID 0x64f4eff5



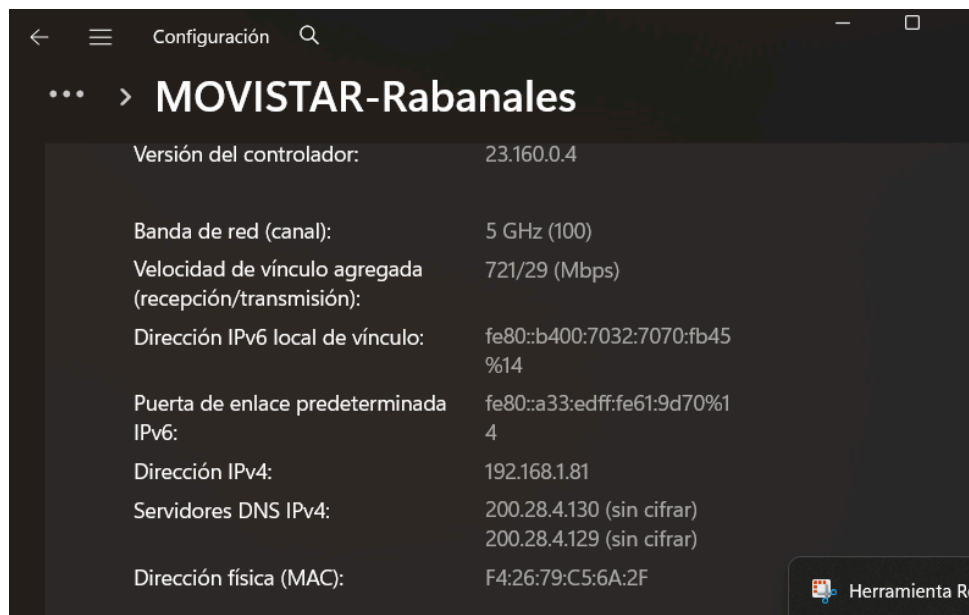
Configuración

MOVISTAR-Rabanales

Ayuda a proteger tu privacidad haciendo más difícil que los usuarios realicen un seguimiento de la ubicación del dispositivo cuando te conectes a esta red. La configuración surtirá efecto la próxima vez que te conectes a la red.

Desactivada

Asignación de IP:	Automático (DHCP)	Editar
Asignación de servidor DNS:	Automático (DHCP)	Editar
SSID:	MOVISTAR-Rabanales	Copiar
Protocolo:	Wi-Fi 6 (802.11ax)	



```
PS C:\Users\flex_> ipconfig /release

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los
medios
estén desconectados.

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b400:7032:7070:fb45%14
    Puerta de enlace predeterminada . . . . : fe80::a33:edff:fe61:9d70%14

Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::919b:b01f:c1df:7a4b%45
    Dirección IPv4. . . . . : 172.19.160.1
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.240.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

```
PS C:\Users\flex_> ipconfig /renew
```

Configuración IP de Windows

No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 1 mientras los medios estén desconectados.

No se puede realizar ninguna operación en Conexión de área local* 2 mientras los medios estén desconectados.

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 1:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Conexión de área local* 2:

Estado de los medios. : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de LAN inalámbrica Wi-Fi:

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::b400:7032:7070:fb45%14
Dirección IPv4. : 192.168.1.81
Máscara de subred : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada : fe80::a33:edff:fe61:9d70%14
192.168.1.1

Adaptador de Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

Sufijo DNS específico para la conexión. . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::919b:b01f:c1df:7a4b%45
Dirección IPv4. : 172.19.160.1
Máscara de subred : 255.255.240.0
Puerta de enlace predeterminada :